

UNIVERSITÉ MUNDIAPOLIS

Business School

Corrigés détaillés

TD 3h • Exercices d'entraînement • Applications du cours

Mathématiques appliquées à la gestion

Chapitre 1 – Les suites réelles

Module : M114

Filière : Licence en Management
et Gestion des Entreprises (MGE)

Niveau – Semestre : S1 – 1^{ère} année

Enseignant(e) : Pr. Rajae Malek

Année universitaire : 2026 – 2027

Table des matières

1	Corrigé du TD de 3 heures	2
1.1	Exercice 1 – Monotonie, bornes et convergence	2
1.2	Exercice 2 – Calculs de limites	2
1.3	Exercice 3 – Gendarmes et suites extraites	3
1.4	Exercice 4 – Suite récurrente	3
1.5	Exercice 5 – Applications en gestion	3
1.6	Exercice 6 – Complément	4
2	Corrigé de la feuille d'exercices	5
2.1	Exercice 1 – Vocabulaire	5
2.2	Exercice 2 – Limites	5
2.3	Exercice 3 – Encadrements et extraits	5
2.4	Exercice 4 – Adjacentes et récurrences	6
2.5	Exercice 5 – Arithmétiques et géométriques	6
2.6	Exercice 6 – Tableau d'amortissement	6
2.7	Exercice 7 – Placement avec versements	7
2.8	Exercice 8 – Récurrence d'ordre 2 (cours 11.5)	7
2.9	Exercice 9 – Synthèse	7
3	Corrigé des exercices d'application du cours	9
3.1	Exercice 11.1	9
3.2	Exercice 11.2	9
3.3	Exercice 11.3	9
3.4	Exercice 11.4	9
3.5	Exercice 11.5	10

1 Corrigé du TD de 3 heures

1.1 Exercice 1 – Monotonie, bornes et convergence

Soit $u_n = \frac{3n+1}{n+2}$.

$$1. \quad u_0 = \frac{1}{2}, \quad u_1 = \frac{4}{3}, \quad u_2 = \frac{7}{4}.$$

2.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3n+4}{n+3} - \frac{3n+1}{n+2} = \frac{(3n+4)(n+2) - (3n+1)(n+3)}{(n+3)(n+2)}.$$

Le numérateur vaut

$$(3n^2 + 10n + 8) - (3n^2 + 10n + 3) = 5.$$

Donc $u_{n+1} - u_n = \frac{5}{(n+2)(n+3)} > 0$: (u_n) est **strictement croissante**.

3. $u_n - 3 = \frac{3n+1-3(n+2)}{n+2} = \frac{-5}{n+2} < 0$, donc $u_n < 3$ pour tout n . La suite est majorée par 3. Comme elle est croissante, elle est minorée par $u_0 = \frac{1}{2}$. Elle est donc **bornée**.

4. (a) (u_n) est croissante et majorée, donc convergente (théorème de la limite monotone).

$$u_n = \frac{3 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 3.$$

(b) La limite ℓ vérifie $\ell \leq 3$. Si l'on avait $\ell < 3$, le majorant 3 ne serait pas « optimal », mais le calcul explicite montre $\ell = 3$. On peut aussi écrire : comme u_n croît vers ℓ et $u_n = 3 - \frac{5}{n+2}$, nécessairement $\ell = 3$.

1.2 Exercice 2 – Calculs de limites

1. Forme $\frac{\infty}{\infty}$. On factorise par n^3 :

$$\frac{4n^3 - n + 2}{2n^3 + 5n - 1} = \frac{4 - \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^3}}{2 + \frac{5}{n^2} - \frac{1}{n^3}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{2} = 2.$$

2. Forme $\infty - \infty$. On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{(n^2 + n) - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

3. On factorise par le terme dominant 3^n :

$$\frac{2^n + 3^n}{3^n + 1} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1}{1 + 3^{-n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{0 + 1}{1 + 0} = 1,$$

car $|2/3| < 1$ et $3^{-n} \rightarrow 0$.

1.3 Exercice 3 – Gendarmes et suites extraites

1. Pour tout n , $-\frac{1}{n+1} \leq \frac{(-1)^n}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$. Les deux encadrantes tendent vers 0, donc $\frac{(-1)^n}{n+1} \rightarrow 0$ (gendarmes). Par ailleurs $\frac{2n}{n+3} \rightarrow 2$. D'où $u_n \rightarrow 2$.
2. $v_{2n} = 1 + \frac{1}{2n} \rightarrow 1$ et $v_{2n+1} = -(1 + \frac{1}{2n+1}) \rightarrow -1$. Deux extraits de limites distinctes : (v_n) **diverge**.
3. $|\sin n| \leq 1$ donc $-\frac{1}{n+1} \leq w_n \leq \frac{1}{n+1}$. Par le théorème des gendarmes, $w_n \rightarrow 0$.

1.4 Exercice 4 – Suite récurrente

Soit $f(x) = \sqrt{3x+4}$ et $u_0 = 1$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. $f(\ell) = \ell$ donne $\ell^2 = 3\ell + 4$, soit $\ell^2 - 3\ell - 4 = 0$, $(\ell - 4)(\ell + 1) = 0$. Les candidats sont $\ell = 4$ et $\ell = -1$. Comme $u_n \geq 0$ pour tout n , seule $\ell = 4$ est possible.
2. **Initialisation** : $u_0 = 1 \in [1, 4]$.
Hérédité : si $1 \leq u_n \leq 4$, alors $7 \leq 3u_n + 4 \leq 16$, donc $\sqrt{7} \leq u_{n+1} \leq 4$. Or $\sqrt{7} \geq 1$, d'où $1 \leq u_{n+1} \leq 4$.
3. Sur $[1, 4]$, $f(x) \geq x$ équivaut (les deux membres sont positifs) à $3x+4 \geq x^2$, i.e. $x^2 - 3x - 4 \leq 0$, i.e. $(x - 4)(x + 1) \leq 0$, vrai sur $[-1, 4]$ donc sur $[1, 4]$. Ainsi $u_{n+1} = f(u_n) \geq u_n$: (u_n) est croissante. (Elle est même strictement croissante car $u_0 < 4$.)
4. (u_n) est croissante et majorée par 4, donc convergente. Sa limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$ et $\ell \in [1, 4]$, donc $\ell = 4$.

1.5 Exercice 5 – Applications en gestion

A. Amortissement linéaire

1. $V_{n+1} = V_n - 8\,000$: suite arithmétique de premier terme $V_0 = 80\,000$ et de raison $r = -8\,000$.
2. $V_n = 80\,000 - 8\,000n = 8\,000(10 - n)$.
3. $V_n = 0 \iff n = 10$: la machine est totalement amortie en 10 **ans**.
4. Les amortissements cumulés après 5 ans valent $5 \times 8\,000 = 40\,000$ MAD. De façon équivalente, $V_5 = 40\,000$ MAD.

B. Capitalisation

1. $C_n = 15\,000 \times (1,045)^n$.
2. $(1,045)^8 \approx 1,42210$, donc $C_8 \approx 15\,000 \times 1,42210 = 21\,331,5$, soit **21 332** MAD arrondi à l'unité. Valeur exacte : $15\,000 \times (1,045)^8$.
3. $C_n = 2C_0 \iff (1,045)^n = 2 \iff n = \frac{\ln 2}{\ln 1,045} \approx 15,75$.

On vérifie : $(1,045)^{15} < 2 < (1,045)^{16}$. Le capital a doublé à l'issue de la **16^e année**.

C. Emprunt

1. Le capital dû en début d'année $n + 1$ est D_n . Les intérêts de la période valent $0,04 D_n$. Après versement de l'annuité 24 000,

$$D_{n+1} = D_n + 0,04 D_n - 24\,000 = 1,04 D_n - 24\,000.$$

2. Point fixe : $\ell = 1,04 \ell - 24\,000 \iff \ell = \frac{24\,000}{0,04} = 600\,000$. D'où

$$D_n = 600\,000 + (200\,000 - 600\,000)(1,04)^n = 600\,000 - 400\,000 (1,04)^n.$$

3. $(1,04)^5 = 1,2166529$, donc $D_5 = 600\,000 - 400\,000 \times 1,2166529 \approx \mathbf{113\,339}$ MAD.

4. $D_n \leq 0 \iff (1,04)^n \geq 1,5 \iff n \geq \frac{\ln 1,5}{\ln 1,04} \approx 10,34$.

Contrôle : $D_{10} \approx 7\,902 > 0$ et $D_{11} \approx -15\,782 < 0$. Le prêt est éteint à la **11^e échéance** (la dernière annuité est réduite au capital restant dû augmenté des intérêts de la dernière période).

1.6 Exercice 6 – Complément

Option A – Suites adjacentes

$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: (u_n) croissante. $v_{n+1} - v_n = -\frac{1}{(n+1)(n+2)} < 0$: (v_n) décroissante. De plus $v_n - u_n = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0$. Les suites sont **adjacentes**, donc convergent vers la même limite ℓ . Or $u_n \rightarrow 1$ et $v_n \rightarrow 1$, donc $\ell = 1$.

Pour $n \geq 199$, $v_n - u_n = \frac{2}{n+1} \leq 10^{-2}$, et

$$u_{199} = 0,995 \leq 1 \leq 1,005 = v_{199}.$$

Option B – Demande à mémoire

Équation caractéristique : $r^2 - 0,6r - 0,4 = 0$. Discriminant $\Delta = 0,36 + 1,6 = 1,96$, racines

$$r_1 = 1, \quad r_2 = -0,4.$$

Donc $D_n = \alpha + \beta(-0,4)^n$. Les conditions initiales donnent $\alpha + \beta = 100$ et $\alpha - 0,4\beta = 120$, d'où $\beta = -\frac{100}{7}$ et $\alpha = \frac{800}{7}$. Ainsi

$$D_n = \frac{800}{7} - \frac{100}{7} (-0,4)^n.$$

Comme $|-0,4| < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} D_n = \frac{800}{7} \approx 114,3$ (milliers d'unités) : la demande **se stabilise** autour de cette valeur.

2 Corrigé de la feuille d'exercices

2.1 Exercice 1 – Vocabulaire

Suite	Bornée ?	Monotone ?	Convergente ?	Limite
$a_n = \frac{n}{n+1}$	oui ($0 \leq a_n < 1$)	croissante	oui	1
$b_n = n^2 - 5n$	non (non majorée)	non (globale)	non	$+\infty$
$c_n = (\frac{1}{2})^n$	oui ($0 < c_n \leq 1$)	décroissante	oui	0
$d_n = (-1)^n + \frac{1}{n+1}$	oui	non	non	—
$e_n = \frac{2n-1}{n+3}$	oui	croissante	oui	2

Compléments. b_n est minorée par -6 (minimum atteint en $n = 2$ et $n = 3$) mais $b_n \rightarrow +\infty$. Pour d_n , les extraits pair et impair tendent vers 1 et -1 . Pour e_n :

$$e_{n+1} - e_n = \frac{7}{(n+3)(n+4)} > 0, \quad e_n - 2 = \frac{-7}{n+3} < 0,$$

d'où la croissance et le majorant 2, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = 2$.

2.2 Exercice 2 – Limites

$$1. \frac{1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

2. Degré du dénominateur strictement supérieur : la limite vaut 0.

$$3. \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

4.

$$n\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1\right) = \frac{n \cdot \frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

5. On factorise par 4^n :

$$\frac{1 - (1/2)^n}{1 + (3/4)^n} \rightarrow 1.$$

2.3 Exercice 3 – Encadrements et extraits

1. $n-1 \leq n + (-1)^n \leq n+1$, donc $\frac{n-1}{n+2} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n+2}$. Les deux encadrantes tendent vers 1, d'où $u_n \rightarrow 1$.

2. $\cos(n\pi) = (-1)^n$, donc $v_{2n} = 1 + 4^{-n} \rightarrow 1$ et $v_{2n+1} = -1 + 2^{-(2n+1)} \rightarrow -1$. La suite (v_n) diverge.

3. $c_n = \ell + \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}$. La somme alternée est bornée (en groupant les termes, sa valeur absolue reste ≤ 1). Donc $|c_n - \ell| \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, et $c_n \rightarrow \ell$.

2.4 Exercice 4 – Adjacentes et récurrences

A.

$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2^{n+1}} > 0$, $v_{n+1} - v_n = -\frac{1}{2^{n+1}} < 0$, et $v_n - u_n = 2^{1-n} \rightarrow 0$. Suites adjacentes, limite commune $\ell = 2$.

$2^{1-n} \leq 10^{-3} \iff 2^{n-1} \geq 1000$. Or $2^9 = 512 < 1000 \leq 1024 = 2^{10}$, donc $n - 1 \geq 10$, i.e. $n \geq 11$.

B. (cours 11.4)

$f(x) = \sqrt{2x+3}$. Si $0 \leq x \leq 3$, alors $3 \leq 2x+3 \leq 9$, donc $0 \leq f(x) \leq 3$. Par récurrence, $0 \leq u_n \leq 3$. Sur $[0, 3]$, $f(x) \geq x \iff 2x+3 \geq x^2 \iff (x-3)(x+1) \leq 0$, vrai. Donc (u_n) est croissante (et $u_1 = \sqrt{3} > 0 = u_0$).

Croissante et majorée par 3, elle converge vers ℓ vérifiant $\ell = \sqrt{2\ell+3}$, $\ell^2 - 2\ell - 3 = 0$, $(\ell-3)(\ell+1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, $\ell = 3$.

C.

Le point fixe est $\ell = 6$. On a $u_1 = \frac{7}{2} > 1$ et, si $u_n \leq 6$, alors $u_{n+1} \leq 6$. De plus $u_{n+1} - u_n = \frac{6 - u_n}{2} \geq 0$ dès que $u_n \leq 6$. Donc (u_n) est croissante et majorée par 6, elle converge vers 6.

2.5 Exercice 5 – Arithmétiques et géométriques

1. Suite arithmétique de premier terme 12 000 et de raison 1 500. Le 8^e versement vaut $12\,000 + 7 \times 1\,500 = 22\,500$. Le total est

$$8 \times \frac{12\,000 + 22\,500}{2} = 138\,000 \text{ MAD.}$$

2. $S_n = 5\,000 \times (0,88)^n$. On cherche $S_n < 1\,000$, i.e. $(0,88)^n < 0,2$, soit $n > \frac{\ln 0,2}{\ln 0,88} \approx 12,59$.
Contrôle : $S_{12} \approx 1\,075 > 1\,000$ et $S_{13} \approx 946 < 1\,000$. Réponse : 13 ans.

3. Valeur géométrique après 6 ans : $40\,000 \times (0,85)^6 \approx 15\,086$ MAD. Valeur linéaire : $40\,000 - 6 \times 6\,000 = 4\,000$ MAD. L'amortissement linéaire érode plus vite la valeur dans cet exemple (il annule l'actif dès $n \approx 6,67$ ans, alors que le modèle géométrique laisse un reliquat d'environ 15 000 MAD).

2.6 Exercice 6 – Tableau d'amortissement

1. $D_{n+1} = 1,05 D_n - 19\,500$, point fixe $\ell = \frac{19\,500}{0,05} = 390\,000$, d'où

$$D_n = 390\,000 - 240\,000 (1,05)^n.$$

	Année	Capital début	Intérêts	Amortissement	Capital fin
2.	1	150 000	7 500	12 000	138 000
	2	138 000	6 900	12 600	125 400
	3	125 400	6 270	13 230	112 170

3. $D_3 = 390\,000 - 240\,000 \times (1,05)^3 = 390\,000 - 240\,000 \times 1,157625 = 112\,170$. Cohérent.
4. $D_n \leq 0 \iff (1,05)^n \geq \frac{390}{240} = 1,625 \iff n \geq \frac{\ln 1,625}{\ln 1,05} \approx 9,95$. On a $D_9 > 0$ et $D_{10} < 0$: l'emprunt est soldé à la **10^e année**.

2.7 Exercice 7 – Placement avec versements

1. E_0 est le premier versement. Ensuite, l'encours fructifie au taux 3% pendant un an, puis on ajoute $V = 2\,000$: $E_{n+1} = 1,03E_n + 2\,000$.
2. Point fixe $\ell = \frac{2\,000}{1 - 1,03} = -\frac{200\,000}{3}$. D'où

$$E_n = -\frac{200\,000}{3} + \frac{224\,000}{3}(1,03)^n = \frac{8\,000}{3}(28(1,03)^n - 25).$$

3. $(1,03)^{10} \approx 1,343916$, donc $E_{10} \approx \mathbf{33\,679}$ MAD.
4. Au 1^{er} janvier de l'année 10, après versement, il y a eu les versements des années 0 à 10, soit $8\,000 + 10 \times 2\,000 = 28\,000$ MAD versés. La part des intérêts dans E_{10} est $33\,679 - 28\,000 \approx \mathbf{5\,679}$ MAD.

2.8 Exercice 8 – Récurrence d'ordre 2 (cours 11.5)

1. $r^2 - r - 1 = 0$, racines $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$.
2. $C_n = \alpha\varphi^n + \beta\psi^n$ avec $\alpha + \beta = 100$ et $\alpha\varphi + \beta\psi = 150$. On obtient

$$\alpha = 50 + 20\sqrt{5}, \quad \beta = 50 - 20\sqrt{5}.$$
3. Par la récurrence : $C_2 = 250$, $C_3 = 400$, $C_4 = 650$. La formule explicite redonne les mêmes valeurs (vérification numérique : $\varphi^2 = \varphi + 1$, etc.).
4. $\varphi > 1$ et $\alpha > 0$, tandis que $|\psi| < 1$, donc $C_n \sim \alpha\varphi^n \rightarrow +\infty$. Le modèle (de type Fibonacci) décrit une croissance exponentielle des coupons, irréaliste sans saturation ni contrainte de marché : il n'est pertinent que sur un horizon court.

2.9 Exercice 9 – Synthèse

1. $V_n = 180\,000 - 22\,500n$. Totalemment amorti lorsque $n = 8$ ans ($180\,000/22\,500 = 8$).
2. (a) Le coefficient 0,85 traduit une **rétenction** de 85% du CA de l'année précédente (perte de 15% : départs de clients, pression tarifaire, etc.). Le terme +40 (milliers de MAD) représente le CA **nouveau** généré chaque année.

- (b) Point fixe $\ell = \frac{40}{1 - 0,85} = \frac{800}{3}$. Donc

$$R_n = \frac{800}{3} - \frac{200}{3}(0,85)^n.$$

Comme $|0,85| < 1$, $R_n \rightarrow \frac{800}{3} \approx 266,7$ milliers de MAD : le CA annuel **se stabilise** autour de 267 000 MAD.

3. (a) $50 + 2n \rightarrow +\infty$ et le terme $\frac{(-1)^n}{n+1}$ est borné, donc $T_n \rightarrow +\infty$.
- (b) $T_{n+1} - T_n = 2 + (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+1} \right)$. Comme $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \leq \frac{3}{2} < 2$, on a $T_{n+1} - T_n > 0 : (T_n)$ est **strictement croissante** malgré l'oscillation (la tendance linéaire l'emporte).
4. Équation $r^2 - 0,5r - 0,5 = 0$, racines 1 et $-1/2$. D'où $D_n = \alpha + \beta \left(-\frac{1}{2}\right)^n$. Avec $D_0 = 80$ et $D_1 = 90 : \alpha = \frac{260}{3}, \beta = -\frac{20}{3}$. Donc

$$D_n = \frac{260}{3} - \frac{20}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{260}{3} \approx 86,7.$$

3 Corrigé des exercices d'application du cours

Ces cinq exercices figurent à la fin du support. Plusieurs recourent le TD ou la feuille : on donne ici une rédaction autonome, de niveau « copie d'examen ».

3.1 Exercice 11.1

$$u_n = \frac{2n-1}{n+3}.$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(2n+1)(n+3) - (2n-1)(n+4)}{(n+4)(n+3)} = \frac{7}{(n+3)(n+4)} > 0 :$$

la suite est strictement croissante. De plus $u_n - 2 = \frac{-7}{n+3} < 0$, donc $u_n < 2$. Croissante et majorée, elle converge. Or

$$u_n = \frac{2 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n}} \rightarrow 2.$$

3.2 Exercice 11.2

$D_{n+1} = 1,04 D_n - 24\,000$, $D_0 = 200\,000$. C'est une suite arithmético-géométrique de point fixe $\ell = \frac{24\,000}{0,04} = 600\,000$, d'où

$$D_n = 600\,000 - 400\,000 (1,04)^n.$$

(Voir le détail des calculs à l'exercice 5.C du TD.)

3.3 Exercice 11.3

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \text{ et } v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!} \text{ (pour } n \geq 1 \text{)}.$$

$$— u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0 : (u_n) \text{ est croissante.}$$

— Pour la décroissance de (v_n) :

$$\begin{aligned} v_n - v_{n+1} &= \frac{1}{n \cdot n!} - \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+1) \cdot (n+1)!} \\ &= \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = \frac{1}{n! \cdot n \cdot (n+1)^2} > 0. \end{aligned}$$

Donc (v_n) est décroissante.

$$— v_n - u_n = \frac{1}{n \cdot n!} \rightarrow 0.$$

Les suites sont adjacentes. Elles convergent vers la même limite, qui n'est autre que $e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$. De plus, pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq e \leq v_n$.

3.4 Exercice 11.4

Voir l'exercice 4.B de la feuille (récurrence $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$, limite 3).

3.5 Exercice 11.5

Voir l'exercice 8 de la feuille : $C_n = (50 + 20\sqrt{5}) \varphi^n + (50 - 20\sqrt{5}) \psi^n$, avec une croissance exponentielle à long terme.

Fin des corrigés – Chapitre 1 : Les suites réelles